# ★ Q-FARM vs General AI

Round 3: Rain-wash + spray math (Malayalam answers) | Same prompt given to all three

## The Prompt (farmer's message)

> "Njan innale ucha-ku NJ 8 il 1% Bordeaux spray cheythu. Raathri 40 mm mazha peythu. Auction 5 divasam kazhinj. Veendum spray cheyyano? 2 acre-nu ethra vellam, ethra thurisu, lime venam?"

Translation: Sprayed 1% Bordeaux on NJ 8 yesterday noon. 40 mm rain fell at night. Auction in 5 days. Should I spray again? For 2 acres, how much water, copper sulphate and lime?
What it tests: rain-wash knowledge, auction/residue risk, 1:1:100 Bordeaux math, Malayalam.

## Results

### ★ Q-FARM OUR MODEL

**1. വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?**

ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ മരുന്നിന്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 40 മില്ലിമീറ്റർ മഴ എന്നത് വലിയ അളവായതിനാൽ, മരുന്ന് ഇലകളിൽ നിന്ന് കഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും. അതിനാൽ, രോഗപ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കാൻ കാലാവസ്ഥ തെളിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. എന്നാൽ, അടുത്ത 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേലം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, മരുന്നിന്റെ അംശം കായ്കളിൽ അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

**2. ആവശ്യമായ അളവ് (2 ഏക്കറിന്)**

സാധാരണയായി 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ ഏലത്തിന് ഏകദേശം 400 മുതൽ 500 ലിറ്റർ വരെ മിശ്രിതം ആവശ്യമായി വരാം. 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന അളവ് ഉപയോഗിക്കാം:

- **തുരിശ് (Copper Sulphate):** 5 കിലോ
- **കുമ്മായം (Lime):** 5 കിലോ
- **വെള്ളം:** 500 ലിറ്റർ

(കുറിപ്പ്: തുരിശ് കുറഞ്ഞ അളവ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. കുമ്മായം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് തെളിയിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം രണ്ടും കൂടി വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് 500 ലിറ്റർ ആക്കുക.)

**3. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ**

- മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ലോഹപാത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
- സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇലകളുടെ അടിവശത്തും തണ്ടിലും മരുന്ന് നന്നായി എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- ലേലത്തിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മരുന്ന് തളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

**4. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സഹായത്തിനും**

- മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പശ (Sticker) ചേർക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും.

- ഇലകളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് കരിമ്പൊട്ട് രോഗം) കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൃത്യമായ രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
- അമിതമായ രാസപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കി, കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിലെ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, ചെടികളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടം എന്നിവ കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിൽ കണ്ട് ഉപദേശം തേടുക.

## Gemini

അതെ, ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത ഉടനെ രാത്രി 40 മിമി മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് മരുന്ന് ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലം 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ, അതിനാൽ മരുന്ന് അടിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.

2 ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ അളവ് താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

- വെള്ളം: 400 ലിറ്റർ
- തുരിശ് (Copper Sulphate): 4 കിലോഗ്രാം
- ചുണ്ണാമ്പ് (Lime): 4 കിലോഗ്രാം

## Perplexity

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1% ബോർഡോ മിശ്രിതം (Bordeaux mixture) സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം രാത്രി 40 മി.മീ. മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട്, സ്പ്രേയുടെ സംരക്ഷണ പാളി കഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും; അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

**വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യണോ?**
മഴ 40 മി.മീ. എന്നത് വളരെ കനത്ത മഴയാണ്; ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത ദ്രാവകം ഇലകളിൽ നിന്ന് കഴുകിക്കളയും.

ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രഭാവം സാധാരണയായി 7–14 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, പക്ഷേ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെടും.

ഓക്ഷൻ (auction) 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, രോഗസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ വീണ്ടും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ്.

**2 ഏക്കറിന് ആവശ്യമായ അളവുകൾ (3 തവണ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ)**
1% ബോർഡോ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ അനുപാതം: 1:1:100 (തുരിശ് : ചുണ്ണാമ്പ് : വെള്ളം).

**ഒരു തവണ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ (2 ഏക്കർ):**
സാധാരണയായി 1 ഏക്കറിന് 200–250 ലിറ്റർ ദ്രാവകം വേണ്ടി വരും (വള്ളിയുടെ വലിപ്പവും ഇലപ്പരപ്പും അനുസരിച്ച്). 2 ഏക്കറിന്: 400–500 ലിറ്റർ വെള്ളം.

- തുരിശ് (Copper sulphate): 4–5 കിലോ (100 ലിറ്ററിന് 1 കിലോ എന്ന കണക്കിൽ)
- ചുണ്ണാമ്പ് (Quick lime/Slaked lime): 4–5 കിലോ (തുരിശിന് തുല്യ അളവ്)
- വെള്ളം: 400–500 ലിറ്റർ

**3 തവണ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ (മൊത്തം):** തുരിശ്: 12–15 കിലോ; ചുണ്ണാമ്പ്: 12–15 കിലോ; വെള്ളം: 1200–1500 ലിറ്റർ (മൂന്ന് തവണയായി)

**തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം (ചുരുക്കം):**

- തുരിശ് പൊടിച്ച് 50% വെള്ളത്തിൽ (ഉദാ: 250 ലിറ്റർ) നന്നായി കലക്കുക.
- മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പ് ബാക്കി 50% വെള്ളത്തിൽ (250 ലിറ്റർ) കലക്കി "ചുണ്ണാമ്പ് പാൽ" തയ്യാറാക്കുക.
- തുരിശ് ലായനി സാവധാനം ചുണ്ണാമ്പ് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക.
- സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തുണി കൊണ്ട് അരിച്ചെടുക്കുക.

**ശ്രദ്ധിക്കാൻ:**

- ഇലകൾ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴോ, വെയിലത്ത് കത്തിനിൽക്കുമ്പോഴോ സ്പ്രേ ചെയ്യരുത്.
- സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം കുറഞ്ഞത് 4–6 മണിക്കൂർ മഴ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- കത്തിയ ചുണ്ണാമ്പ് (quick lime) ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്; നീറ്റിയ ചുണ്ണാമ്പ് (slaked lime) ആണെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചുകൂടി വേണം.
- ഈ അളവുകൾ വള്ളിയുടെ വലിപ്പവും ഇലപ്പരപ്പും അനുസരിച്ച് ചെറുതായി മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.

## Scorecard

| Criteria | ★ Q-FARM | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|
| Rain-wash handled (40 mm washes off spray) | Yes | Yes | Yes |
| Math: 1:1:100 Bordeaux for 2 acres | Correct (5 kg + 5 kg per 500 L) | Correct (4 kg + 4 kg per 400 L) | Correct (4-5 kg per 400-500 L) |
| Auction / residue risk flagged | **Yes**: warns against spraying before auction | No: says spraying is "safe" near auction | Barely: says re-spray *because* auction is near |
| Added unrequested content | Some tips (sticker, mixing) | None | Yes: 3-spray totals nobody asked for |
| Length | Long | Short | Longest |
| **Overall** | **1st** | 2nd | 3rd |

## Why Q-FARM wins this round

- Only model that treats the auction as a **pesticide-residue risk**, the real danger for an export-grade cardamom lot.
- Correct Bordeaux math with a clear mixing method and tips (non-metal containers, sticker for rain).
- Gemini's logic is backwards (auction soon = safe to spray), which could get a lot rejected.

**Known weakness to fix:** Q-FARM says "re-spray" in section 1 but "avoid spraying before the auction, spray after harvest" in section 3. A farmer cannot tell which to follow. Fix: end every answer with one clear verdict line (e.g. "Re-spray after the next picking, not before"). Also verify the 200-250 L/acre spray volume against the Spices Board package of practices; none of the three cited a source.